

# 复盐草酸合 Fe(III)、Cu(II) 酸钾标准生成焓的测定

雷克林<sup>1</sup>, 杨海浪<sup>1</sup>, 隆 琪<sup>2</sup>, 曲征南<sup>2</sup>, 刘 义<sup>2</sup>

(1. 湖北襄樊学院化学系, 襄樊 441003; 2. 武汉大学化学与分子科学学院, 武汉 430072)

**摘 要:** 采用具有恒温环境的溶解-反应量热计, 分别测定了 298.15 K 时  $[\text{FeCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}(\text{s}) + 3\text{K}_2\text{C}_2\text{O}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}(\text{s})]$  和  $[\text{K}_3\text{Fe}(\text{C}_2\text{O}_4)_3 \cdot 3\text{H}_2\text{O}(\text{s}) + 3\text{KCl}(\text{s})]$  在 100.0 mL 4.0 mol/L HCl 溶液中的溶解焓及  $[\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}(\text{s}) + 2\text{K}_2\text{C}_2\text{O}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}(\text{s})]$  和  $[\text{K}_2\text{Cu}(\text{C}_2\text{O}_4)_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}(\text{s}) + \text{K}_2\text{SO}_4(\text{s})]$  在 100.0 mL 4.0 mol/L HCl 溶液中的溶解焓。通过设计热化学循环得到三氯化铁和草酸钾反应的反应焓及硫酸铜和草酸钾反应的反应焓分别为  $(-78.55 \pm 3.90) \text{ kJ/mol}$  和  $(-26.95 \pm 1.53) \text{ kJ/mol}$ , 进而计算出复盐  $\text{K}_3\text{Fe}(\text{C}_2\text{O}_4)_3 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$ 、 $\text{K}_2\text{Cu}(\text{C}_2\text{O}_4)_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$  在 298.15 K 时的标准摩尔生成焓分别为  $(-4211.22 \pm 3.90) \text{ kJ/mol}$ 、 $(-2729.06 \pm 1.53) \text{ kJ/mol}$ 。

**关键词:**  $\text{K}_3\text{Fe}(\text{C}_2\text{O}_4)_3 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$ ;  $\text{K}_2\text{Cu}(\text{C}_2\text{O}_4)_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ ; 标准生成焓

**中图分类号:** O 642.3

**文献标识码:** A

**文章编号:** 1671-4431(2004)05-0038-04

## The Determination of the Standard Enthalpies of Formation for Double Salts of Oxalate Potassium with Iron (III) and Copper (II)

LEI Ke-lin<sup>1</sup>, YANG Hai-lang<sup>1</sup>, LONG Qi<sup>2</sup>, QU Zheng-nan<sup>2</sup>, LIU Yi<sup>2</sup>

(1. Department of Chemistry, Xiangfan College, Xiangfan 441003, China; 2. School of Chemistry and Molecular Sciences, Wuhan University, Wuhan 430072, China)

**Abstract:** A solution-reaction isoperibol calorimeter was used to determine the dissolution enthalpies of  $[\text{FeCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}(\text{s}) + 3\text{K}_2\text{C}_2\text{O}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}(\text{s})]$  and  $[\text{K}_3\text{Fe}(\text{C}_2\text{O}_4)_3 \cdot 3\text{H}_2\text{O}(\text{s}) + 3\text{KCl}(\text{s})]$  in 100.0 mL 4.0 mol/L HCl at 298.15 K,  $[\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}(\text{s}) + 2\text{K}_2\text{C}_2\text{O}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}(\text{s})]$  and  $[\text{K}_2\text{Cu}(\text{C}_2\text{O}_4)_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}(\text{s}) + \text{K}_2\text{SO}_4(\text{s})]$  in 100.0 mL 4.0 mol/L HCl at 298.15 K, respectively. The reaction enthalpy of  $\text{FeCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}(\text{s})$  and  $\text{K}_2\text{C}_2\text{O}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}(\text{s})$  have been determined as  $(-78.55 \pm 3.90) \text{ kJ/mol}$ . In the same way, the reaction enthalpy of  $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}(\text{s})$  and  $\text{K}_2\text{C}_2\text{O}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}(\text{s})$  was obtained as  $(-26.95 \pm 1.53) \text{ kJ/mol}$ . From the above results, the standard enthalpies of formation of  $\text{K}_3\text{Fe}(\text{C}_2\text{O}_4)_3 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$ ,  $\text{K}_2\text{Cu}(\text{C}_2\text{O}_4)_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$  were obtained as  $(-4211.22 \pm 3.90) \text{ kJ/mol}$ ,  $(-2729.06 \pm 1.53) \text{ kJ/mol}$ , respectively.

**Key words:**  $\text{K}_3\text{Fe}(\text{C}_2\text{O}_4)_3 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$ ;  $\text{K}_2\text{Cu}(\text{C}_2\text{O}_4)_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ ; standard enthalpy of formation

用溶解量热法<sup>[1]</sup>测定反应的焓变, 并进一步得到物质的标准生成焓数据, 是一种较好的研究手段, 所得结果可完善物质的热力学数据, 满足化学研究与应用的需要。草酸根是一个具有强还原性的二齿弱场配体, 能和许多过渡金属离子形成双或三草酸配合物(复盐)。这些复盐在实际中具有较多的应用, 如铁草酸盐体系具有较高的光解效率, 对水溶性染料具有较好的脱色效果, 在光照条件下能氧化环境中的污染物<sup>[2~4]</sup>, 可用于工业废水的处理。但此类复盐的热化学数据还较缺乏, 相关热力学研究需加强。选择 2 种复盐  $\text{K}_3\text{Fe}(\text{C}_2\text{O}_4)_3 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$  和  $\text{K}_2\text{Cu}(\text{C}_2\text{O}_4)_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ , 用溶解量热法对它们进行了热化学研究。

收稿日期: 2004-01-09

基金项目: 教育部高校优秀青年教师教学科研奖励计划 (2001)。

作者简介: 雷克林(1966-), 女, 副教授 E-mail: liuyi@public.wh.hb.cn

## 1 实验部分

### 1.1 仪器与试剂

日本岛津UV-240 紫外可见光谱仪; 意大利 Carlo Erba 1106 元素分析仪; 法国 SETSYS 16 型热分析仪; WZS-1 型阿贝折光仪(上海市实验仪器厂); 量热计<sup>[5,6]</sup>为实验室自行研制的 SRC 100 型具有恒定温度环境的溶解-反应量热计, 该仪器控温精度为 $\pm 1 \times 10^{-3}$  K, 测温灵敏度可达 $\pm 1 \times 10^{-4}$  K, 电能标定装置经过校正, 恒流源的电流精度达 0.02 %, 计时精度为 0.01 s。

标定量热计用的基准物质 KCl 为含量大于 99.99% 的高纯试剂, 其余试剂均为分析纯, 实验用水均为二次蒸馏水。

### 1.2 合成和表征

$K_3Fe(C_2O_4)_3 \cdot 3H_2O$  和  $K_2Cu(C_2O_4)_2 \cdot 2H_2O$  按文献[7]的方法制备, 然后用重结晶法提纯。金属离子含量用 EDTA 滴定, C、H 的含量用 1106 型元素分析仪测定, 结晶水含量用法国 SETSYS 16 型热分析仪测定, 所得热分析曲线见图 1 和图 2。分析结果如下(质量分数, 括号中为理论值):  $K_3Fe(C_2O_4)_3 \cdot 3H_2O$  中, Fe: 11.02% (11.37%), C: 16.48% (14.67%), H: 1.08% (1.23%),  $H_2O$ : 10.62% (11.00%);  $K_2Cu(C_2O_4)_2 \cdot 2H_2O$  中, Cu: 17.48% (17.96%), C: 12.52% (13.58%), H: 1.01% (1.14%),  $H_2O$ : 10.22% (10.18%)。分析结果符合复盐的组成。

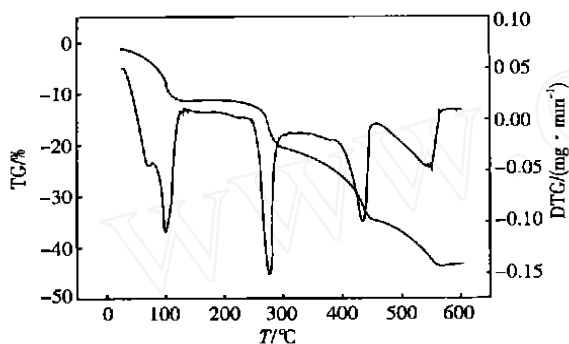


图1  $K_3Fe(C_2O_4)_3 \cdot 3H_2O$  的热重曲线

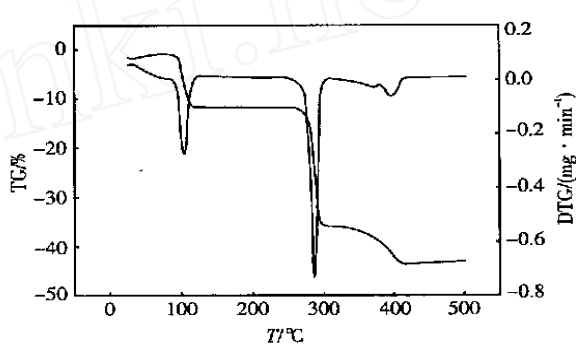


图2  $K_2Cu(C_2O_4)_2 \cdot 2H_2O$  的热重曲线

### 1.3 热量计的标定

实验所用量热计的原理、构造和标定方法见文献[4]所述。实验前用量热标准物质 KCl 对量热计进行了标定, 测试温度为 298.15 K, KCl 与水的物质的量之比为 1:1.100, 经 5 次实验测得 KCl 的溶解焓为  $(17\,560 \pm 21)$  J/mol, 与相同条件下的文献值<sup>[8]</sup>  $(17\,539 \pm 0.005)$  J/mol 相符, 证实了热量计的可靠性。

### 1.4 溶解焓的测定

按物质的量  $n(FeCl_3 \cdot 6H_2O) : n(K_2C_2O_4 \cdot H_2O) = 1 : 3$  的比例分别准确称取  $FeCl_3 \cdot 6H_2O$  和  $K_2C_2O_4 \cdot H_2O$ , 用聚氯乙烯塑料薄膜隔开置于量热计加样装置中(隔膜存在对体系的影响已通过空白实验证明可忽略不计), 移取 100.0 mL 4.0 mol/L HCl 溶液于反应池中, 待温度恒定为 298.15 K 后测定, 经 5 次实验测得  $[FeCl_3 \cdot 6H_2O(s) + 3K_2C_2O_4 \cdot H_2O(s)]$  在 100.0 mL 4.0 mol/L HCl 溶液中的溶解焓  $\Delta H_m^\ominus(1) = (75\,85 \pm 0.91)$  kJ/mol。

用同样的方法可测得在 100.0 mL 4.0 mol/L HCl 溶液中  $[K_3Fe(C_2O_4)_3 \cdot 3H_2O(s) + 3KCl(s)]$ 、 $[CuSO_4 \cdot 5H_2O(s) + 2K_2C_2O_4 \cdot H_2O(s)]$ 、 $[K_2Cu(C_2O_4)_2 \cdot 2H_2O(s) + K_2SO_4(s)]$  的溶解焓分别为  $\Delta H_m^\ominus(2) = (154\,40 \pm 3.83)$  kJ/mol,  $\Delta H_m^\ominus(3) = (88\,30 \pm 0.83)$  kJ/mol,  $\Delta H_m^\ominus(4) = (115\,25 \pm 1.32)$  kJ/mol。

## 2 结果与讨论

### 2.1 热化学循环及反应的焓变

根据 Hess 定律, 热化学循环设计见图 3、图 4。

由于所选用的溶剂可使反应物和产物快速、完全的溶解, 因而保证了反应中的反应物和产物分别溶解后

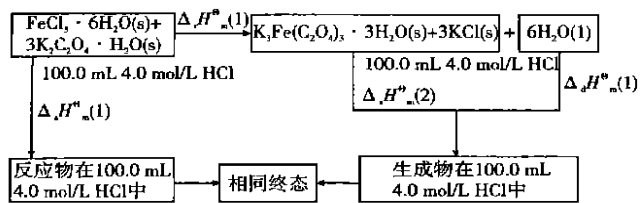


图3 热化学循环1

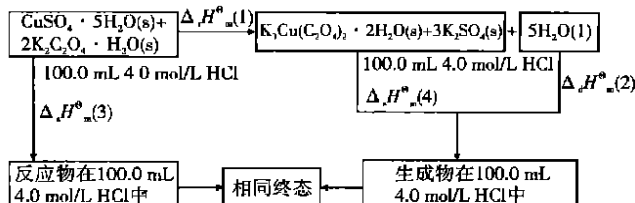


图4 热化学循环2

达到相同的状态,这已由二者的紫外可见光谱及折光率一致得到证实。从而使设计的热化学循环得以实现。

根据Hess定律,由热化学循环1和表1、表2的结果,热化学循环2和表3、表4的结果,可分别计算出2个反应的焓变如下:

#### 反应1

$$\Delta H_m^{\ominus}(1) = \Delta H_m^{\ominus}(1) - \Delta H_m^{\ominus}(2) - \Delta H_m^{\ominus}(1) = \Delta H_m^{\ominus}(1) - \Delta H_m^{\ominus}(2) = (-78.55 \pm 3.90) \text{ kJ/mol}$$

#### 反应2

$$\Delta H_m^{\ominus}(2) = \Delta H_m^{\ominus}(3) - \Delta H_m^{\ominus}(4) - \Delta H_m^{\ominus}(2) = \Delta H_m^{\ominus}(3) - \Delta H_m^{\ominus}(4) = (-26.95 \pm 1.53) \text{ kJ/mol}$$

式中,  $\Delta H_m^{\ominus}(1)$ 、 $\Delta H_m^{\ominus}(2)$  分别是 0.054 g  $\text{H}_2\text{O}$ 、0.045 g  $\text{H}_2\text{O}$  在 100.0 mL 4.0 mol/L  $\text{HCl}$  溶液中的稀释焓,其值很小,可以忽略不计<sup>[9,10]</sup>。

### 2.2 复盐 $\text{K}_3\text{Fe}(\text{C}_2\text{O}_4)_3 \cdot 3\text{H}_2\text{O}(\text{s})$ 的标准摩尔生成焓

根据热力学原理知

$$\Delta H_m^{\ominus}[\text{K}_3\text{Fe}(\text{C}_2\text{O}_4)_3 \cdot 3\text{H}_2\text{O}(\text{s}), 298.15 \text{ K}] = \Delta H_m^{\ominus}(1) + \Delta H_m^{\ominus}[\text{FeCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}(\text{s}), 298.15 \text{ K}] + 3\Delta H_m^{\ominus}[\text{K}_2\text{C}_2\text{O}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}(\text{s}), 298.15 \text{ K}] - 3\Delta H_m^{\ominus}[\text{KCl}(\text{s}), 298.15 \text{ K}] - 6\Delta H_m^{\ominus}[\text{H}_2\text{O}(\text{l}), 298.15 \text{ K}]$$

由文献[11]查得

$$\Delta H_m^{\ominus}[\text{FeCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}(\text{s}), 298.15 \text{ K}] = -2223.8 \text{ kJ/mol};$$

$$\Delta H_m^{\ominus}[\text{K}_2\text{C}_2\text{O}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}(\text{s}), 298.15 \text{ K}] = -1644.7 \text{ kJ/mol};$$

$$\Delta H_m^{\ominus}[\text{KCl}(\text{s}), 298.15 \text{ K}] = -436.75 \text{ kJ/mol};$$

$$\Delta H_m^{\ominus}[\text{H}_2\text{O}(\text{l}), 298.15 \text{ K}] = (-285.83 \pm 0.042) \text{ kJ/mol}$$

$$\text{则: } \Delta H_m^{\ominus}[\text{K}_3\text{Fe}(\text{C}_2\text{O}_4)_3 \cdot 3\text{H}_2\text{O}(\text{s}), 298.15 \text{ K}] = (-4211.22 \pm 3.90) \text{ kJ/mol}。$$

### 2.3 复盐 $\text{K}_2\text{Cu}(\text{C}_2\text{O}_4)_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ 的标准摩尔生成焓

根据热力学原理知

$$\Delta H_m^{\ominus}[\text{K}_2\text{Cu}(\text{C}_2\text{O}_4)_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}(\text{s}), 298.15 \text{ K}] = \Delta H_m^{\ominus}(2) + \Delta H_m^{\ominus}[\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}(\text{s}), 298.15 \text{ K}] + 2\Delta H_m^{\ominus}[\text{K}_2\text{C}_2\text{O}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}(\text{s}), 298.15 \text{ K}] - \Delta H_m^{\ominus}[\text{K}_2\text{SO}_4(\text{s}), 298.15 \text{ K}] - 5\Delta H_m^{\ominus}[\text{H}_2\text{O}(\text{l}), 298.15 \text{ K}]$$

由文献[11]查得

$$\Delta H_m^{\ominus}[\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}(\text{s}), 298.15 \text{ K}] = -2279.65 \text{ kJ/mol};$$

$$\Delta H_m^{\ominus}[\text{K}_2\text{C}_2\text{O}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}(\text{s}), 298.15 \text{ K}] = -1644.7 \text{ kJ/mol};$$

$$\Delta H_m^{\ominus}[\text{K}_2\text{SO}_4(\text{s}), 298.15 \text{ K}] = -1437.79 \text{ kJ/mol};$$

$$\Delta H_m^{\ominus}[\text{H}_2\text{O}(\text{l}), 298.15 \text{ K}] = (-285.83 \pm 0.042) \text{ kJ/mol}$$

$$\text{则: } \Delta H_m^{\ominus}[\text{K}_2\text{Cu}(\text{C}_2\text{O}_4)_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}(\text{s}), 298.15 \text{ K}] = (-2729.06 \pm 1.53) \text{ kJ/mol}$$

### 2.4 讨论

实验采用具有恒温环境的溶解-反应量热计测定2个复盐的标准摩尔生成焓,在实验时应注意,被选定的量热溶剂必须完全并相对快速地溶解化学样品。因此,在实验中溶剂的选择是相当重要的。每组实验的化学计量必须严格控制以确保由反应物溶解而形成的溶液和产物形成的溶液相同。这可通过将反应物溶解而成的溶液倒入产物的溶液中观察焓的变化来检测,也可以通过比较反应物溶液和产物溶液的UV-VIS光谱和折射曲线来确定它们是否有相同的热力学函数。在标准生成焓的估算中作了两点近似处理:其一,取用标准状态的数据,忽略了它与实验状态的微小差别;其二,忽略了实际系统的微小的混合热效应,用它作为估算值,相对于溶解热的误差是可行的。采用溶解-反应量热法具有明显的优点,测定反应物和产物的溶解热方法

简便, 只要严格选择达到溶解相同终态的实验条件即可, 在溶解过程中如果产生其它无法了解到的复杂过程所带来的影响, 也会在反应物和产物的溶解实验过程中互相抵消到误差最小的程度。对终态一致性的判定, 可根据溶液的紫外可见光谱和折光率、电导率等的一致性判断具有相同的终态。因此采用溶解-反应量热法, 容易得到物质可靠的热化学数据。

### 3 结 论

实验用此溶解-反应量热计测定复盐的标准摩尔生成焓分别为:

$$\Delta_{\text{f}} H_{\text{m}}^{\ominus}[\text{K}_3\text{Fe}(\text{C}_2\text{O}_4)_3 \cdot 3\text{H}_2\text{O}(\text{s}), 298.15 \text{ K}] = (-4211.22 \pm 3.90) \text{ kJ/mol}$$

$$\Delta_{\text{f}} H_{\text{m}}^{\ominus}[\text{K}_2\text{Cu}(\text{C}_2\text{O}_4)_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}(\text{s}), 298.15 \text{ K}] = (-2729.06 \pm 1.53) \text{ kJ/mol}$$

量热计在热力学研究中是一个非常有用的工具, 在工业和科学研究中量热计可以提供许多重要物质的精确的热力学数据。

### 参考文献

- [1] 俞 芸, 望天志, 李强国, 等 水合氯化铜和 8-羟基喹啉固相配位反应的热化学研究[J] 华中师范大学学报(自然科学版), 1998, 32(3): 327~329
- [2] 周丹娜, 葛苏军 铁(III)-草酸盐配合物对橙黄 II 的光降解[J] 水处理技术, 2001, 27(6): 329~331
- [3] 张 琳, 吴 峰, 邓圣南, 等 水中铁(III)-草酸盐配合物光解产生羟基自由基的测定[J] 环境化学, 2002, 21(1): 87~89
- [4] 邓圣南, 罗 凡, 吴 峰, 等 Fe(III)-草酸盐络合物/ $\text{H}_2\text{O}_2$ /UV 体系对染料废水的处理研究[J] 水处理技术, 2002, 28(1): 45~48
- [5] 汪存信, 宋昭华, 熊文高, 等 具有恒定温度环境的反应热量计的研制[J] 物理化学学报, 1991, 7(5): 586~588
- [6] Yu H G, Liu Y, Tan Z C, et al. A Solution-reaction Isoperibol Calorimeter and Standard Molar Enthalpies of Formation of  $\text{Ln}(\text{hq})_3\text{Ac}$  ( $\text{Ln} = \text{La, Pr}$ ) [J] Thermochim Acta, 2003, (401): 217~224
- [7] 日本化学会 无机化合物合成手册(第 3 卷)[M] 曹惠民译 北京: 化学工业出版社, 1988
- [8] Kcislyuk V V, Sysoey S V. Standard Enthalpies of Formation and Metal-ligand Bond Dissociation Enthalpies of Some Lead  $\beta$ -diketonates[J] Thermochim Acta, 1997, (307): 107~115
- [9] Weast R C. CRC Handbook of Chemistry and Physics[M] 66th ed Florida: CRC Press, 1989
- [10] 吴新明, 张忠海, 刘 义, 等 高氯酸铈与 L-谷氨酸配合物单晶体的标准生成焓及热化学研究[J] 武汉大学学报(理学版), 2001, 47(4): 409~412
- [11] N S B. N S B 化学热力学性质表[M] 刘天和, 赵梦月译 北京: 中国标准出版社, 1998

(上接第 34 页)

### 参考文献

- [1] 石森森 固体润滑材料[M] 北京: 化学工业出版社, 2000
- [2] 吴培熙, 沈 健 特种性能树脂基复合材料[M] 北京: 化学工业出版社, 2003
- [3] 颜红侠, 宁荣昌, 常鹏善 石墨/聚双马来酰亚胺自润滑复合材料研究[J] 机械科学与技术, 1999, 18(3): 472~474
- [4] Tewari U S, Shamat S K. Friction and Wear Studies of a Bismaleimide[J] Tribology International, 1988, 21(3): 27~30
- [5] Friedrich K, Lu Z, Hager A M. Recent Advances in Polymer Composites Tribology[J] Wear, 1995, (190): 139~144
- [6] Rajesh J J. Erosive Wear Behavior of Various Polyamides[J] Wear, 2001, (249): 702~714
- [7] 吴人洁 复合材料[M] 天津: 天津大学出版社, 2000
- [8] Bahadur S, Rolineni V K. Tribological Studies of Glass Fabric-reinforced Polyamide Composites Filled with CuO and PTFE[J] Wear, 1996, (200): 95~104